Sistemas Operativos de Tiempo Real

Arquitectura, precisión y el caso de **FreeRTOS**

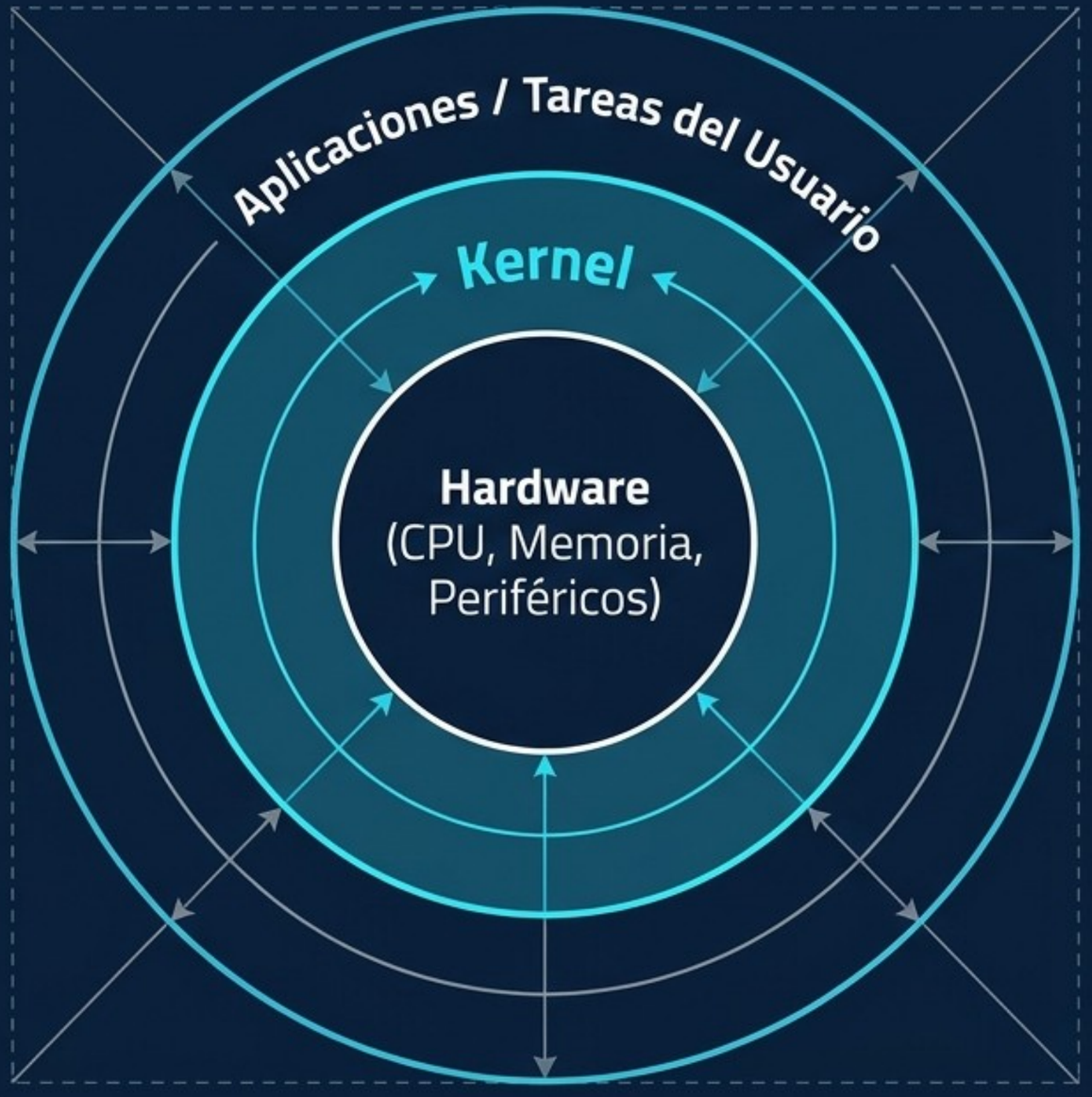


Presentador: José David Vargas García | Curso: Taller de Sistemas Embebidos

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Presentación Técnica Oficial

Gemini Notebook



¿Qué es un Sistema Operativo y su Kernel?

Sistema Operativo (OS)

Un programa que soporta las funciones básicas de la computadora y provee servicios a otros programas, haciendo que el desarrollo de aplicaciones sea más rápido y simple.

El Kernel

Es la parte central del sistema operativo. Es el núcleo responsable de la gestión de tareas, la comunicación inter-tareas y la sincronización. Administra las transiciones y los estados del sistema.

Gemini Notebook

GPOS vs. **RTOS:** La Necesidad de Precisión

GPOS (Propósito General)	RTOS (Tiempo Real)
Ejemplos: Windows, Linux, macOS	**Ejemplos:** **FreeRTOS**, VxWorks, QNX
Objetivo Principal: Maximizar el rendimiento general, la equidad entre usuarios y la respuesta interactiva.	**Objetivo Principal:** Garantizar una respuesta oportuna y absoluta a eventos externos.
Manejo del Tiempo: "Lo más rápido posible", pero sujeto a retrasos bajo carga pesada.	**Manejo del Tiempo:** Basado en el **determinismo** y el estricto cumplimiento de tiempos límite absolutos (deadlines).



Un patrón de ejecución es **determinista** cuando su comportamiento y tiempos de respuesta pueden ser predecidos matemáticamente con total exactitud.

Gemini Notebook

El Mito de la Simultaneidad (**Multitasking**)



La Realidad del Hardware

Un núcleo de procesador únicamente puede ejecutar un hilo de ejecución en un instante de tiempo.

La Ilusión (Multitasking)

El sistema operativo alterna rápidamente el uso de la CPU entre distintos programas para crear la ilusión de una ejecución simultánea.

Unidad de Ejecución

En sistemas pequeños como FreeRTOS, a estos hilos de ejecución se les denomina tareas (tasks), ya que no hay memoria virtual para distinguir procesos.

Gemini Notebook

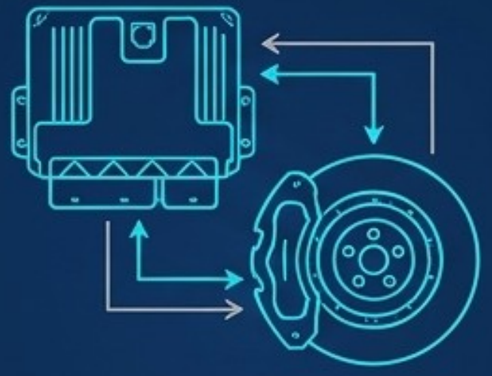
¿Por qué utilizar un RTOS? (Aplicaciones Prácticas)

Dispositivos Médicos



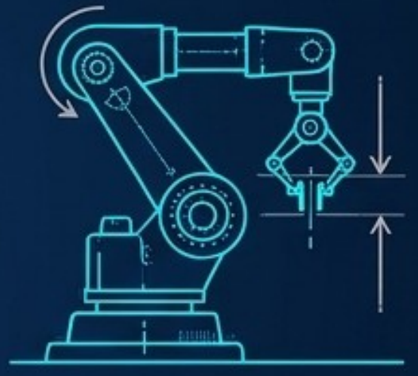
Marcapasos y monitores que requieren latencia garantizada para supervisar signos vitales críticos.

Automoción



Sistemas de frenos ABS y ECUs que no pueden permitirse demoras ante eventos físicos de emergencia.

Robótica Industrial

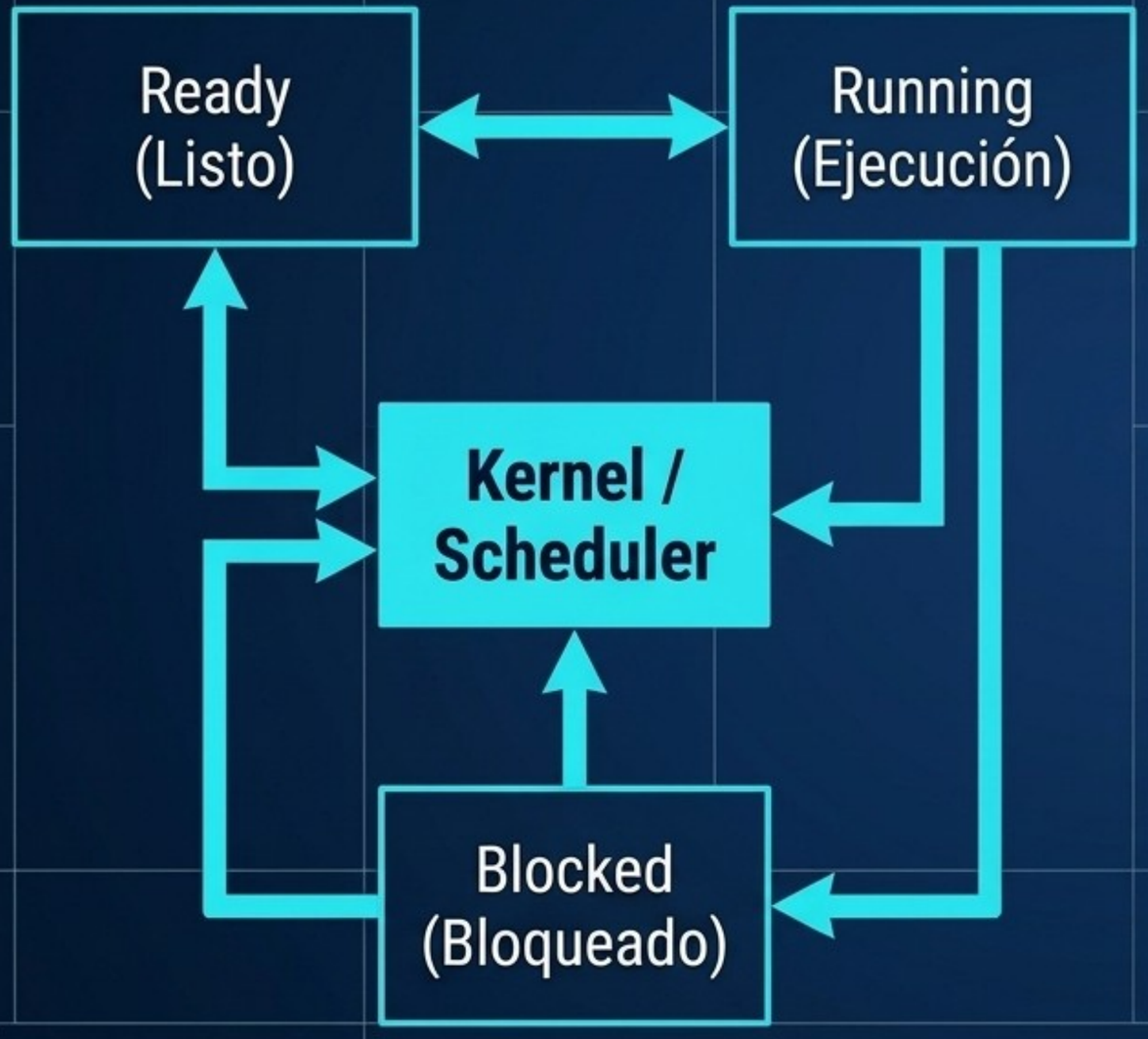


Líneas de ensamblaje que demandan sincronización mecánica exacta de motores.

Todo se reduce al **Real Time Requirement (Requisito de Tiempo Real)**: La especificación estricta de que el sistema operativo debe responder a un evento dentro de un intervalo de tiempo límite inamovible.

Gemini Notebook

El Cerebro del Sistema: El Planificador/Scheduler



Planificador/scheduler

Es el componente del **kernel** que toma la decisión activa de qué tarea debe estar en estado de ejecución (Running) en cualquier momento dado.

Scheduling Policy (Política de Planificación)

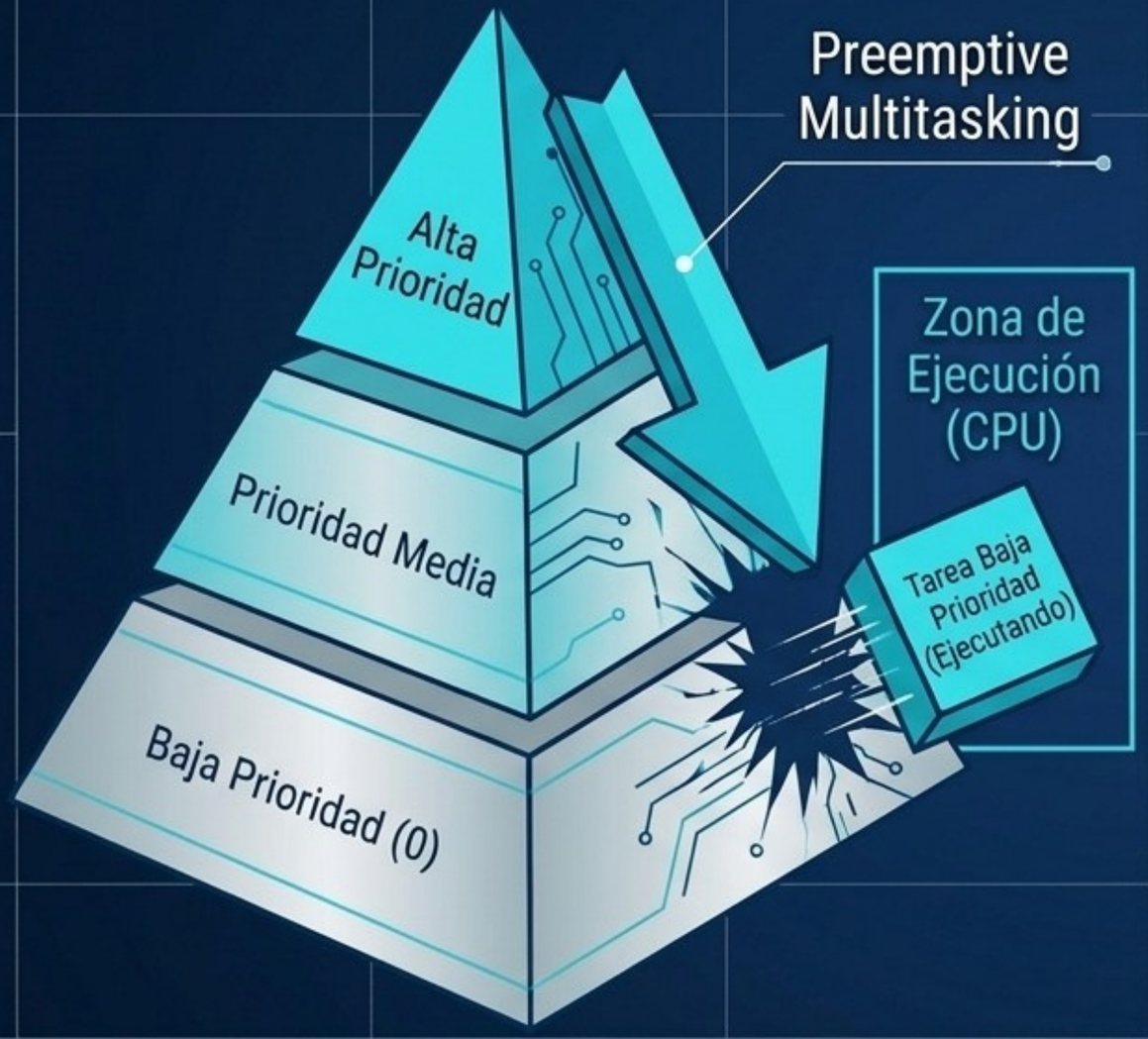
Es el algoritmo lógico o regla matemática que utiliza el planificador para tomar esa decisión de asignación de CPU.

¿Quién administra los estados?

El **Kernel** del SO es el responsable absoluto de manejar los estados de las tareas y sus transiciones.

Gemini Notebook

Jerarquía y Control: Prioridades y Preemptive Multitasking



Asignación de Prioridades

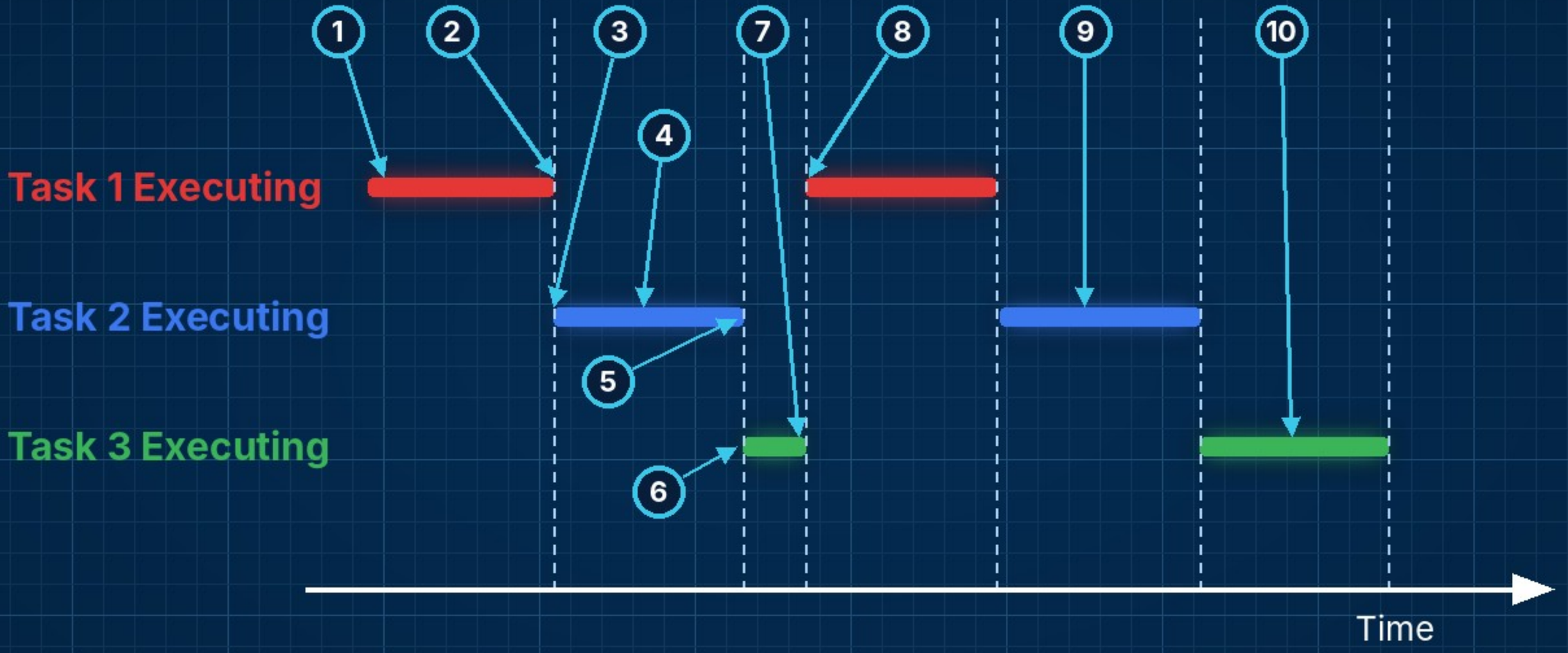
En FreeRTOS, el programador / diseñador de la aplicación es el responsable directo de asignar numéricamente las **prioridades** a cada tarea del sistema.

Preemptive Multitasking (Multitarea Apropiativa)

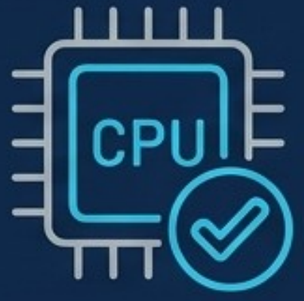
Ocurre de forma automática. Una tarea de mayor prioridad que entra al estado Listo (Ready) interrumpirá de manera instantánea y forzosa a la tarea de menor prioridad que se esté ejecutando, despojándola de la CPU.

Gemini Notebook

Anatomía de la Ejecución (Cronograma FreeRTOS)



La Línea Base: The **Idle Task**



Garantía de Ejecución

Creada automáticamente al iniciar el planificador. Corre siempre en la prioridad más baja (Prioridad 0) para asegurar que la CPU tenga instrucciones que ejecutar cuando las tareas de aplicación están bloqueadas.



Reciclaje de Memoria

Es la única responsable de liberar y reciclar la memoria RAM que fue asignada a tareas que han sido eliminadas dinámicamente por la aplicación.

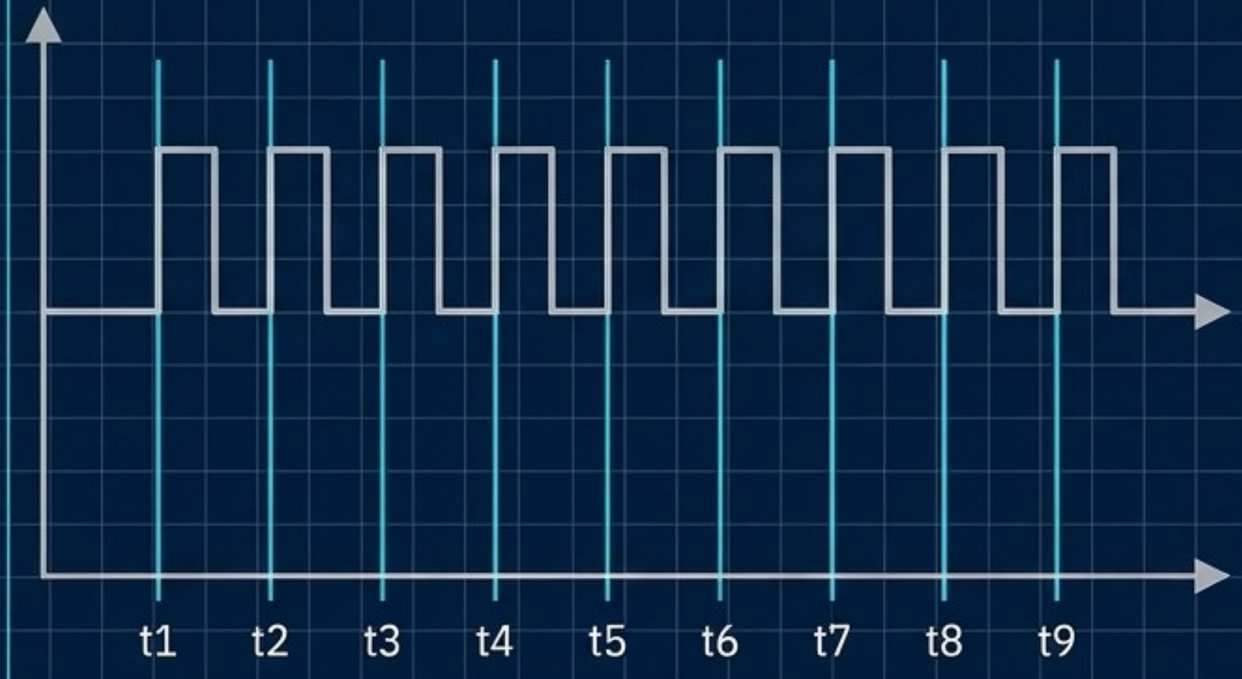


Eficiencia Energética

Proporciona un gancho (hook) de software ideal para colocar el microcontrolador en modos de bajo consumo (Sleep mode) y ahorrar batería.

Gemini Notebook

La Medida del Tiempo: El Tick del Sistema



Señal de Reloj Digital (Onda Cuadrada Continua)

El Tick

Es la interrupción periódica del hardware (timer/reloj) que el RTOS utiliza para medir el paso del tiempo.

Define la resolución de tiempo fundamental del sistema operativo.

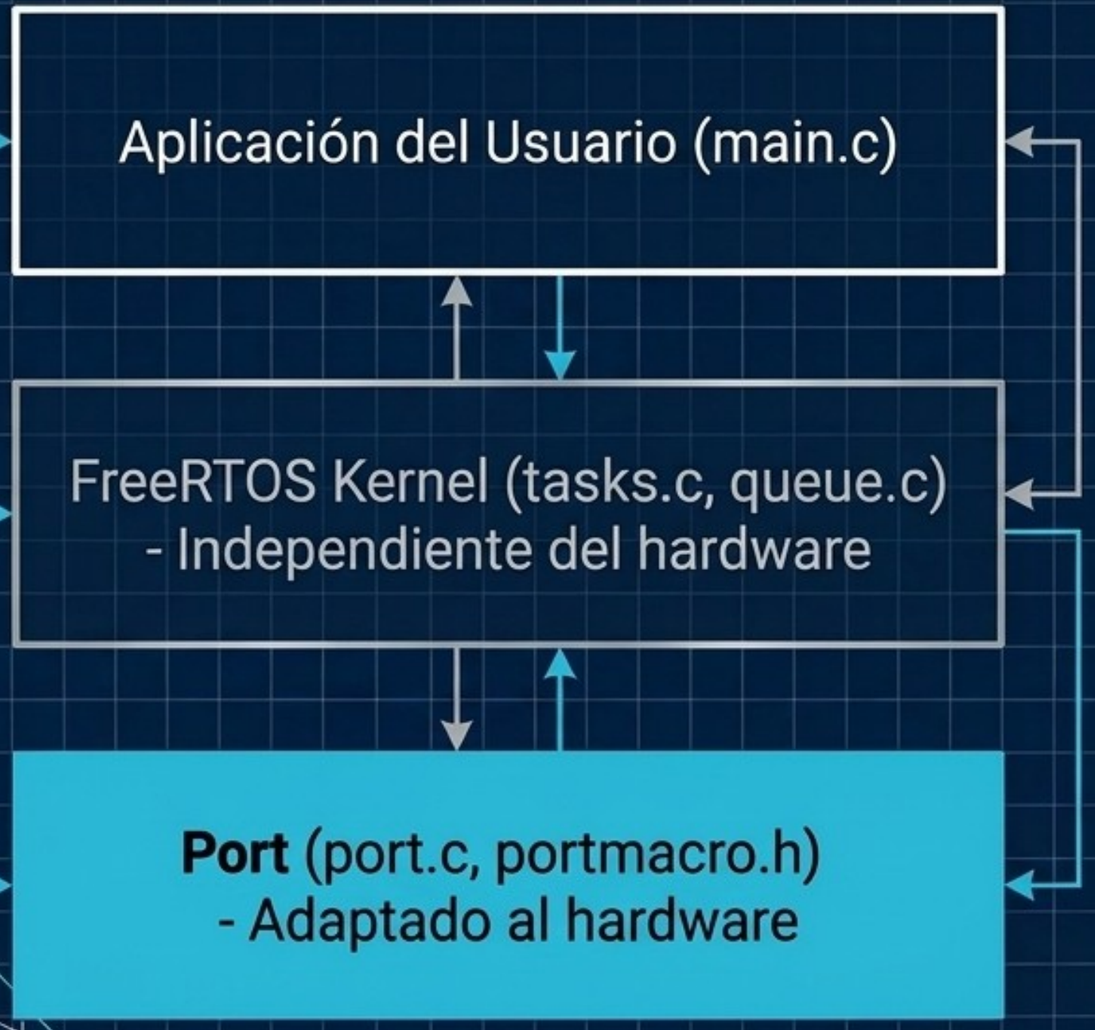
Gestión Eficiente

Funciones de la API como **vTaskDelay** utilizan el conteo de ticks para bloquear tareas durante un tiempo exacto y determinista. Durante este periodo, la tarea bloqueada no consume ciclos de CPU, permitiendo que otras tareas o la **Idle Task** operen libremente.



Gemini Notebook

Arquitectura FreeRTOS y el Concepto de **Port**



Definición Clave

Un **port** es la capa de abstracción de código (escrita en C y Ensamblador) que está estrictamente adaptada a una arquitectura de hardware específica (ej. ARM Cortex-M, ESP32).

Mito vs. Realidad

¿Puede FreeRTOS correr en una PC de escritorio?

Verdadero. Aunque está diseñado para microcontroladores, existen ports para Windows y POSIX que actúan como simuladores perfectos para desarrollo y pruebas.

Gemini Notebook

Convenciones de Código y la API

```
vTaskDelay( 500 / portTICK_PERIOD_MS );
```

Explicación del Prefijo 'v'

FreeRTOS utiliza una estricta convención de nombres de funciones basada en los tipos de datos de la convención MISRA.

El **prefijo 'v'** (presente en funciones como **vTaskDelay** o vTaskStartScheduler) indica de forma explícita que la función retorna un tipo de dato void (es decir, no devuelve ningún valor al sistema).

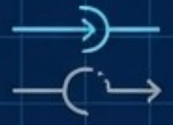
Otras convenciones menores: 'x' para tipos BaseType_t y 'px' para punteros.

Gemini Notebook

La Interacción: 4 Resultados de Invocar la API

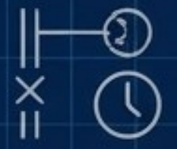
1. Continuación

La petición a la API se completa inmediatamente. La tarea actual conserva la CPU y continúa ejecutándose sin ninguna interrupción.



2. Bloqueo (Blocked)

La tarea debe esperar a que ocurra un evento o pase un tiempo exacto (ej. ***vTaskDelay****). Cede voluntariamente la CPU al planificador.



3. Cesión Voluntaria (Yield)

La tarea cede el control a otra tarea que comparte exactamente su misma prioridad (fenómeno conocido como Time Slicing).

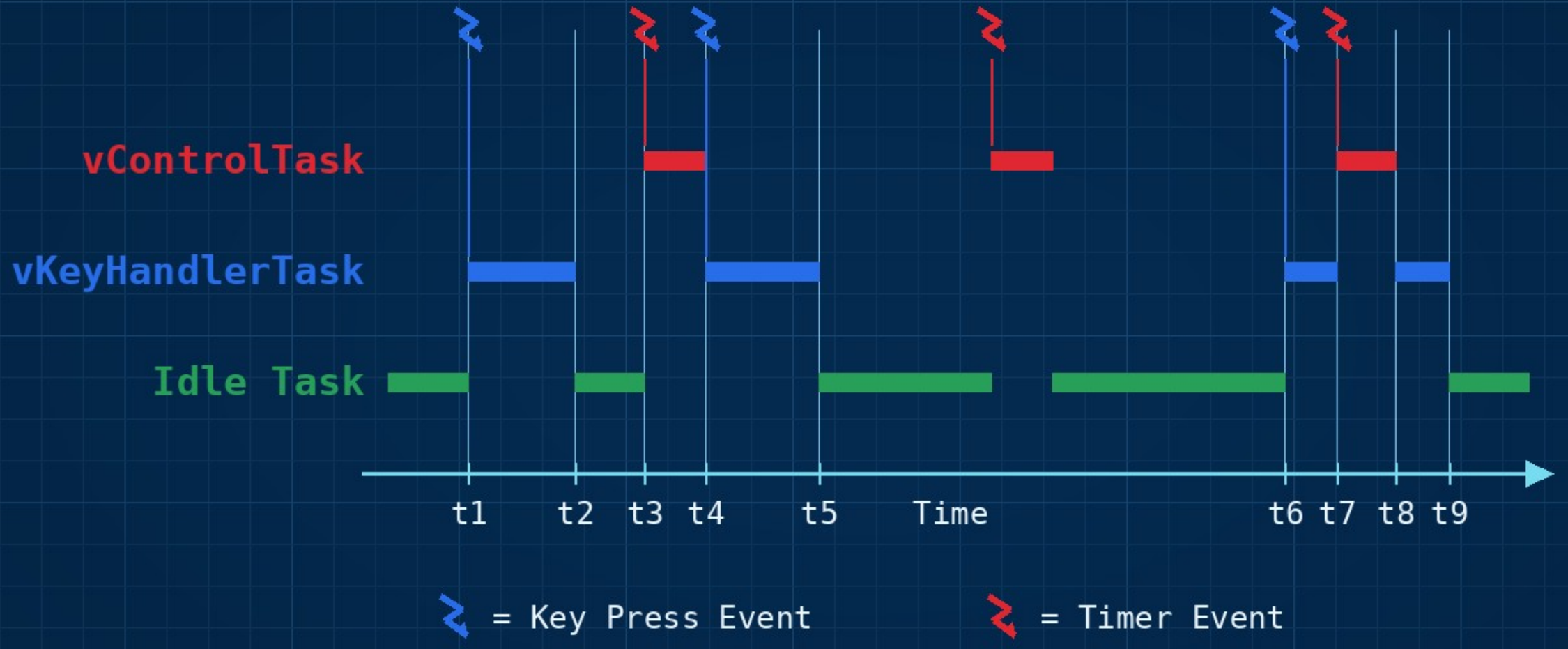


4. Desalojo (**Preemption**)

La llamada a la API desbloquea sorpresivamente a una tarea de mayor prioridad, forzando un cambio de contexto inmediato (preemptive multitasking).



Gemini Notebook


vControlTask
vKeyHandlerTask
Idle Task
t1
t2
t3
t4
t5
Time
t6
t7
t8
t9
= Key Press Event
= Timer Event

Referencias Bibliográficas

- **FreeRTOS FAQ & What is FreeRTOS**. FreeRTOS.org.
- **Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel**. Richard Barry.
- **Sistemas Operativos, 3ª edición**. Andrew Tanenbaum.
- **ARM Cortex-M RTOS Context Switching**. Interrupt / Memfault.
- **Sistemas de Tiempo Real: Introducción al Diseño**.
- Material base del **Taller Guiado** y **Documentación de Evaluación** Diagnóstica.

Gemini Notebook

¡Gracias!

Gracias por su atención

Esta presentación fue elaborada con apoyo de inteligencia artificial.

Presentación Técnica Oficial